

引文格式:马铭言,黄思荣,邓仁辉,等.考虑子单元数量与起始位置的全覆盖路径规划[J].西安工程大学学报,2024,38(4):1-8.

MA Mingyan, HUANG Sirong, DENG Renhui, et al. Coverage path planning considering the cell number and starting position[J]. Journal of Xi'an Polytechnic University, 2024, 38(4): 1-8.

考虑子单元数量与起始位置的全覆盖路径规划

马铭言¹, 黄思荣¹, 邓仁辉¹, 吴 蕾², 何 力³

(1. 广东工业大学 机电工程学院, 广东 广州 510006; 2. 工业和信息化部电子第五研究所, 广东 广州 511370;
3. 南方科技大学 电子与电气工程系, 广东 深圳 518055)

摘要 移动机器人的覆盖作业任务正朝着大面积和智能化方向发展,对全覆盖路径规划的覆盖效率与环境适应性提出迫切需求。为解决传统的牛耕单元分解法在复杂地图中适应性不足的问题,并提高覆盖效率,给出一种全覆盖路径规划方法。首先,在牛耕单元分解法的基础上,提出面积降序遍历与单调多边形判断的策略对子单元进行合并,减少约一半的子单元数量。最后,通过建立子单元起始位置与终止位置的映射关系,采用遗传算法优化子单元起始位置的选择和全局访问顺序。研究结果表明:1)文中算法在处理长宽为1300像素的地图时,能够在10s内得到计算结果,并且相较于牛耕法、神经网络法和等高线法,计算时间随地图面积的增长率更小;2)相较于牛耕法、等高线法、神经网络法和能量最优法,文中算法的机器人总作业时间减少5.4%~47.0%,无效作业时间减少5.8%~29.2%;3)文中算法在1800张测试地图的平均覆盖率达到99.91%;4)统计检验进一步验证文中算法具有显著覆盖效率优势。

关键词 全覆盖路径规划;单元分解法;遗传算法;单调多边形;起始位置优化

中图分类号:TP 242.6

文献标志码:A

DOI:10.13338/j.issn.1674-649x.2024.04.001



开放科学(资源服务)
标识码(OSID)

Coverage path planning considering the cell number and starting position

MA Mingyan¹, HUANG Sirong¹, DENG Renhui¹, WU Lei², HE Li³

(1. School of Mechatronic Engineering, Guangdong University of Technology, Guangzhou 510006, China;
2. China Electronic Product Reliability and Environmental Testing Research Institute, Guangzhou 511370, China;
3. Department of Electronic and Electrical Engineering, Southern University of Science and Technology, Shenzhen 518055, Guangdong, China)

收稿日期:2023-09-12

修回日期:2023-12-30

基金项目:广东省科技计划粤港澳联合创新领域项目(2023A0505010016);佛山市科技创新团队专项(FS0AA-KJ919-4402-0098)

第一作者:马铭言(1999—),男,硕士研究生。

通信作者:吴蕾(1985—),男,高级工程师,研究方向为软件质量保障、工业软件技术及产业。E-mail:wulei@ceprei.com

Abstract The coverage tasks of mobile robots are evolving towards large-scale and intelligent directions, demanding urgent requirements for the coverage efficiency and environmental adaptability of coverage path planning. To address the inadequate adaptability of the traditional boustrophedon cellular decomposition in complex maps and to improve coverage efficiency, a complete coverage path planning method is proposed. Firstly, based on the boustrophedon cellular decomposition method, a strategy of area-descending traversal and monotone polygon judgment was proposed to merge cells, reducing approximately half of the cell quantity. Finally, by establishing the mapping relationship between the starting and ending positions of cells, a genetic algorithm was employed to optimize the selection of cells' starting positions and the global access order. The research results show that: 1) when processing maps with dimensions of 1 300 pixels, the algorithm in this paper can obtain calculation results within 10 s, and compared with the boustrophedon method, neural network method, and contour line method, the growth rate of calculation time is smaller with the increase of map area; 2) compared with the boustrophedon method, contour line method, neural network method, and energy-optimal method, the total operation time of robots in this paper is reduced by 5.4% to 47.0%, and the ineffective operation time is reduced by 5.8% to 29.2%; 3) the average coverage rate of this algorithm on 1 800 test maps reaches 99.91%; 4) the tests further confirm the significant coverage efficiency advantages of the algorithm proposed in this paper.

Keywords coverage path planning; cellular decomposition method; genetic algorithm; monotonic polygon; starting position optimization

0 引言

移动机器人在农作物监测^[1]、场地清洁^[2]、地图勘探^[3]等覆盖任务起着重要作用,其中离不开全覆盖路径规划算法。移动机器人通常需要在大面积复杂环境中进行覆盖任务,这要求全覆盖路径规划算法对复杂环境地图有良好的适应性和鲁棒性。因此,研究如何适应大面积复杂环境,规划节省能源、高效的全覆盖路径成为移动机器人领域研究热点。

目前,全覆盖路径规划算法主要可归纳为 3 大类别:随机覆盖法^[4-5]、栅格地图法^[6-7]和单元分解法^[8]。随机覆盖法适配于不可预测性和遍历性需求的特殊任务,如警戒和巡逻。栅格地图法具有灵活性高、可动态障碍物的优点,然而在处理大面积作业任务时,其计算资源的需求也相应增加。单元分解法适用于大面积环境,具有简单高效的优点。为切合移动机器人大面积的实际应用场景,算法需具备高覆盖效率和时间复杂度低的特点,因此许多学者对单元分解法进行了进一步的探索。

单元分解法由 3 部分组成:地图的子单元划分、子单元顺序优化、子单元内部覆盖。

在子单元划分方面,文献[9]提出了凹多边形划分法,通过连接地图的多个凹点,形成新的凸子单元。文献[10]通过地图上下端点是否属于同一障碍物区域来划分子单元。文献[11]首先使用矩形分解

法进行地图分解,并将具有相同边长的单元进行合并。文献[12]根据立式壁面的环境特点,使用基于 Morse 函数的扫线分割法对地图进行分割,并对相邻连通的小面积单元进行合并。上述方法可高效将地图划分为多个子单元,并通过合并子单元有效减少子单元数量,但不能很好适应具有众多不规则障碍物的环境,会出现子单元划分过于细碎、子单元数量过多的问题,不利于覆盖路径的生成。

在子单元顺序优化方面,文献[13]以子单元中心来计算距离矩阵,以就近优先的原则选择访问的子单元。文献[14]通过计算机器人当前位置到所有可选子单元起点的距离矩阵,并选择距离最短的子单元起点作为机器人的移动目标。文献[15]采用变分蚁群算法求解访问顺序。上述采用就近优先或以子单元中心构建拓扑地图的方法可高效优化子单元的访问顺序,但忽略了子单元起始位置对覆盖路径的影响,随着环境地图的复杂化和大面积化,会出现过长的过渡路径,使覆盖效率降低。

在子单元内部覆盖方面,由于其内部不存在障碍物,采用往复式和回字型覆盖方式,可有效地实现无重复路径的全覆盖^[16]。文献[17]考虑子区域内的扫描方向,计算子区域各边在垂直方向上的高度,选取高度最小值所对应的方向作为扫描方向,其方

法有效减少了路径的转弯数量。文献[18]考虑处于子单元外部起点对子单元扫描方向的影响,并采用动态卡尺法优化子单元与起点间的往返路径,较最小高度方向可有效减少路径长度。上述方法表明:根据子单元特性优化了作业方向后,机器人执行往复式的覆盖方式可高效完成子单元覆盖工作。

本文基于单元分解法,考虑子单元数量和起始位置对覆盖路径的影响,并在此基础上提出一种全覆盖路径规划算法。首先基于传统牛耕单元分解法,通过最大单调多边形合并来减少子单元数量,然后使用遗传算法对子单元的起始位置和访问顺序进行优化。

1 子单元数量优化

1.1 最大单调单元分解法

传统牛耕单元分解法应用于具有众多障碍物的栅格地图时,会出现单元划分细碎的情况。该情况会导致子单元数量过多、路径重复率高、难以优化和覆盖效率降低等问题。本文所介绍的最大单调多边形分解法是对牛耕单元分解法的增强,将满足单调性质的子单元都合并到一个子单元中,可有效减少子单元数量。

单调多边形是一个简单多边形关于某条直线 L 单调,如果对任何一条垂直于 L 的直线 L' , L' 与多边形的交都是连通的,即它们的交可能是一条线段,或者一个点,也可能是空集。根据单调多边形的定义,移动机器人在单调多边形内部沿着 L' 方向进行往复运动不会出现跨单元状况,即沿 L' 方向的往复运动可完全覆盖沿 L 方向单调的子单元。本文最大单调单元分解法的算法流程如图 1 所示。

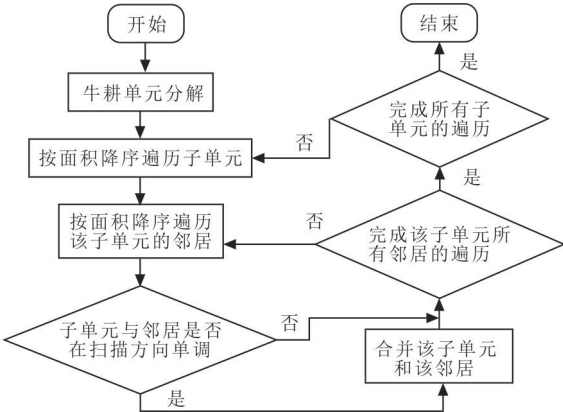


图 1 最大单调单元分解法流程

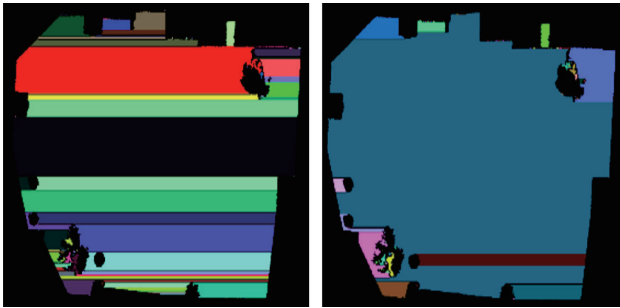
Fig. 1 Flow path of maximum monotone cellular decomposition method

图 1 中,通过按照面积从大到小的顺序遍历子单元,可以优先处理较大的子单元,从而有效地将各个子单元合并成为一个整体。这不仅有利于生成更规整的覆盖路径,还可以缩短子单元间的过渡路径长度。

利用单调多边形的性质,对牛耕单元分解法进行子单元合并不会影响往复运动所实现的子单元全覆盖特性,同时能有效减少子单元的数量。

1.2 单元分解实验

使用二维栅格地图进行单元分解实验,结果如图 2 所示,黑色区域代表障碍物,彩色区域代表划分得到不同的子单元。为剔除机器人难以进入或容易受困的子单元,实验设定了子单元的长度和宽度阈值为机器人的直径,同时将子单元面积阈值设置为机器人覆盖面积的 3 倍。



(a) 牛耕单元分解 (b) 本文算法分解

图 2 不同方法对二维地图单元分解

Fig. 2 Different methods for cellular decomposing 2D map

图 2(a)得到的子单元数量为 40 个,图 2(b)得到的子单元数量减少至 18 个。相较牛耕单元分解法,本文算法有效减少了 55%的子单元数量。

为了进行更加公平和全面的比较,本文设计了一组包含 1 800 张二维栅格地图的测试地图集。这些地图在多个方面具有差异,包括宽高、面积以及障碍物的形状等,以更好地模拟实际环境的多样性。这些地图的宽高分别设置为 300 像素、500 像素、700 像素、900 像素、1 100 像素和 1 300 像素。测试地图的覆盖作业面积范围从 4 m² 扩展到 4 000 m²。每张地图的障碍物的数量从 5 个到 20 个不等,这些障碍物的形状包括条形、矩形和圆形。

图 3 展示了采用测试地图集所得的牛耕单元分解法和本文算法分解子单元数量的个数,以及本文算法较牛耕单元分解法的子单元数量变化率。

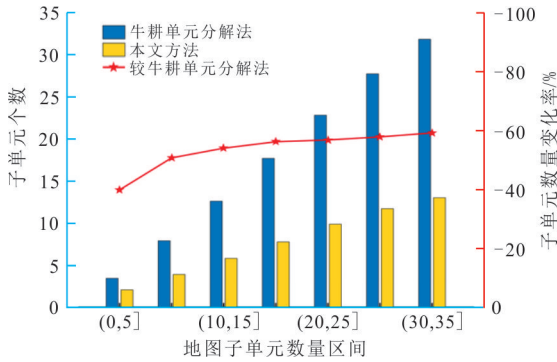


图3 不同方法对二维地图分解后子单元数量及变化率

Fig. 3 Different methods for decomposing two-dimensional maps into sub units and change rate

从图3可以看出,通过使用本文分解法,子单元的数量平均可减少48%。值得注意的是,随着地图子单元数量的增加,子单元数量减少的百分比呈现出上升趋势。这一趋势表明,随着地图的复杂程度增加,本文分解法在减少子单元数量方面的效果更为显著。

因此,本文提出的单调单元分解法降低了子单元的数量,有效增强了单元分解法在复杂地图环境中的适应性。这为后续的子单元访问顺序和起始位置的优化创造了更多的可能性和空间。

2 子单元访问顺序与起始位置优化

本文引入子单元起始位置的优化项,以达到减少过渡路径长度、提高覆盖效率的目的。基于子单元内部的往复式覆盖,每个子单元内有4个可选起点位置,每个起点对应了一条该子单元的覆盖路径和该路径的终点位置,本文采用基于全局概率搜索的遗传算法对其进行优化。

2.1 染色体编码

设一张地图分解后有 n 个子单元,编号为 $1 \sim n$;每个子单元存在4个可选择起点:左上角 A 、右上角 U 、左下角 G 、右下角 C 。

基因 N_i 可表示为

$$N_i = \{j, b\}, i, j \in [1, n], b \in \{A, U, G, C\} \quad (1)$$

式中: N_i 为第 i 个基因,代表第 j 个子单元并以 b 作为起点。

染色体 R_k 可表示为

$$R_k = \{N_1, N_2, \dots, N_n\}, k \in [1, m] \quad (2)$$

式中: R_k 为第 k 条可行的路径,由 n 个 j 互不相同

的基因排列而成; m 为1个种群内的染色体数量。

种群 G_l 可表示为

$$G_l = \{R_1, R_2, \dots, R_m\} \quad (3)$$

式中: G_l 为第 l 代的种群,包含着 m 条染色体序列。

2.2 种群初始化

本文采用随机初始化算法,为初代种群生成 m 条随机的染色体序列,其中每条染色体的 j 互不相同。利用适应度函数计算每条染色体的适应度值,用于区分每条覆盖路径的优劣。

覆盖路径作业时间可表示为

$$T_k = L_k / v + R_k / a \quad (4)$$

式中: T_k 为第 k 条染色体代表覆盖路径的作业时间; L_k 为第 k 条染色体代表覆盖路径的长度; v 为机器人的移动线速度; R_k 为第 k 条染色体代表覆盖路径的转弯角度之和; a 为机器人的移动角速度。

适应度函数可表示为

$$f(R_k) = 1 / T_k \quad (5)$$

2.3 选择算子

以 G_l 为基础,根据适应度函数 $f(R_k)$ 计算第 k 条染色体的适应度值,使用轮盘赌选择 $P(R_k)$ 计算第 k 条染色体的生存概率,适应度值越高的染色体将有更高的概率存活。使用轮盘赌选择生成下一种群 G_{l+1} 的 m 条染色体序列。其中,第 k 条染色体的生存概率为

$$P(R_k) = f(R_k) / \sum_{i=1}^m f(R_i) \quad (6)$$

2.4 交叉算子

本文使用交叉算子可获得新的子单元的访问顺序样本,同时继承了其父辈个体的特性。在 G_l 中随机选择2条染色体 R_a 和 R_b ,随机选择基因的交叉位置 $h, h \in [1, n]$,对 R_a 和 R_b 处于 h 后的基因片段进行交换,并替换重复的基因。

2.5 变异算子

本文使用变异算子获得新的子单元的起始位置样本。在 G_l 中随机选择一条染色体 R_c ,随机选择基因的变异位置 $y, y \in [1, n]$,随机选择基因的变异种类 $z, z \in \{A, U, G, C\}$,对处于 y 位置的基因进行变异,将原有的基因类型改变为 z 。

3 结果与分析

3.1 实验设置

本文算法与能量最优法^[19]、牛耕法^[20-21]、等高线法^[22-23]、神经网络法^[24]4种开源全覆盖路径规划算法^[25]进行比较。为了更公平地比较这几种算法,

本文采用 6 种尺寸共 1 800 张二维栅格地图进行测试,分析各算法在不同尺寸地图上的性能表现。

3.2 算法性能指标

用于量化算法性能的指标有覆盖率、总作业时间、无效作业时间、有效作业比和计算时间。

覆盖率(r_c)可以表示为

$$r_c = A_c / A_t \tag{7}$$

式中: A_c 为机器人有效覆盖的面积; A_t 为环境地图所需要覆盖的作业面积。

总作业时间是机器人执行完所有覆盖路径所花费的时间,总作业时间越短表明机器人可以更快完成覆盖作业任务。总作业时间可表示为

$$T_t = \left(\frac{L_t}{v} + \frac{R_t}{a} \right) / r_c \tag{8}$$

式中: L_t 为总作业路径长度; R_t 为总作业路径转弯角度之和; v 为机器人移动线速度; a 为机器人移动角速度; r_c 为覆盖率,目的是消除各算法不同覆盖率的影响。

无效作业时间指机器人在覆盖任务期间执行无效作业路径所花费的时间。无效作业路径包含子单元连接过渡路径、绕障路径、从起点出发到第一处工作地点的启航路径、从最后一处工作地点返回起点的返航路径。机器人在无效作业路径上移动时,消耗机器人电量但没有提高覆盖效果。无效作业时间 T_v 可表示为

$$T_v = \left(\frac{L_v}{v} + \frac{R_v}{a} \right) / r_c \tag{9}$$

式中: L_v 为无效路径长度; R_v 为无效路径转弯角度之和。

有效作业比表示的是该移动机器人在执行该覆盖路径时,有效作业时间与无效时间的比值,该比值越大表示机器人将花更多的时间在有效的覆盖作业中,覆盖效率越高。有效作业比可表示为

$$\begin{cases} T_e = T_t - T_v \\ r_{e/v} = T_e / T_v \end{cases} \tag{10}$$

式中: T_e 为有效作业时间; $r_{e/v}$ 为有效作业比。

计算时间为从计算机得到路径规划指令到返回计算结果所经过的时间。

3.3 实验结果

不同算法的平均性能与标准差值见 OSID 码“开放科学数据与内容”。在计算时间方面,本文算法、牛耕法、等高线法、神经网络法和能量最优法所需计算时间如图 4 所示。

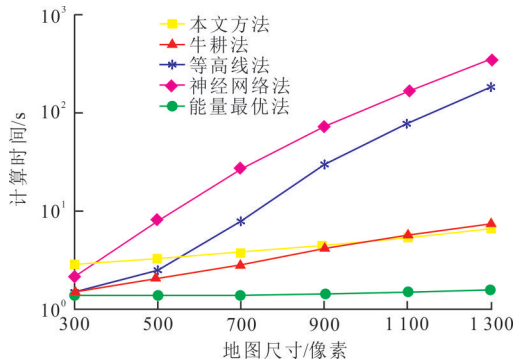
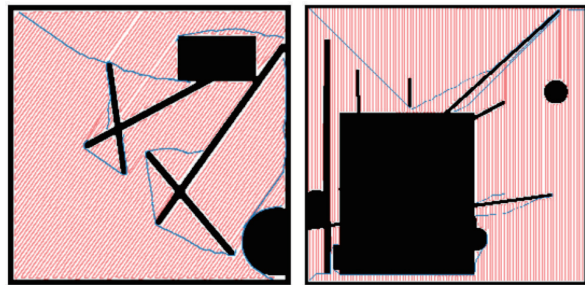


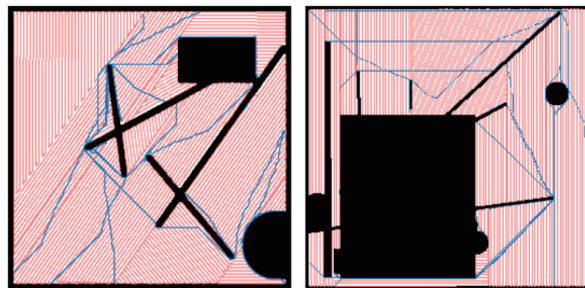
图 4 不同算法在不同尺寸地图上的计算时间
Fig. 4 Calculation time of different algorithms on maps of different sizes

从图 4 可以看出,本文算法计算 1 300 像素的地图时可在 10 s 内得到结果。随着地图尺寸的增大,本文算法的计算时间增长率较牛耕法、神经网络法和等高线法小。

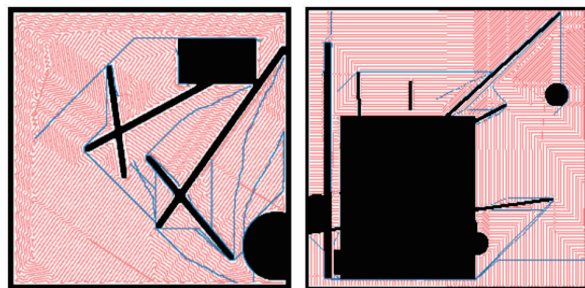
图 5 呈现了各算法全覆盖路径的可视化结果,其中黑色区域表示障碍物,白色区域是待覆盖的工作区域,红色线为有效作业路径,蓝色线为无效作业路径。



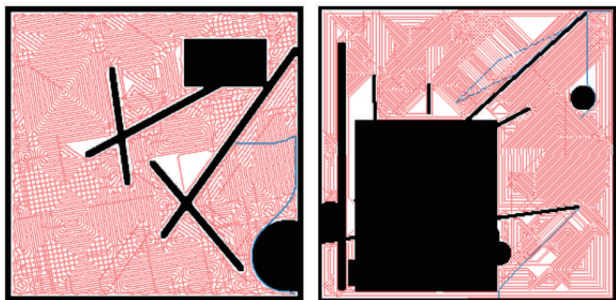
(a) 本文算法



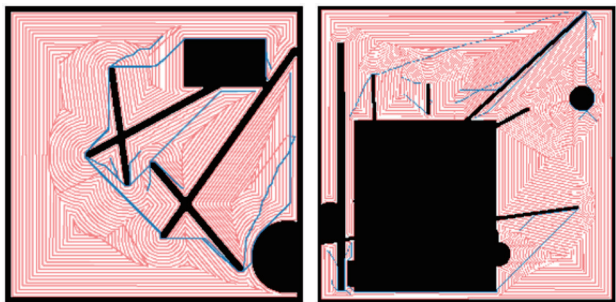
(b) 牛耕法



(c) 能量最优法



(d) 神经网络法



(e) 等高线法

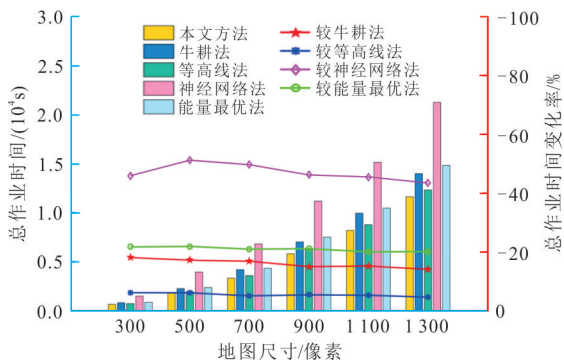
图5 不同算法的全覆盖路径可视化图

Fig. 5 Visualization of coverage paths using different algorithms

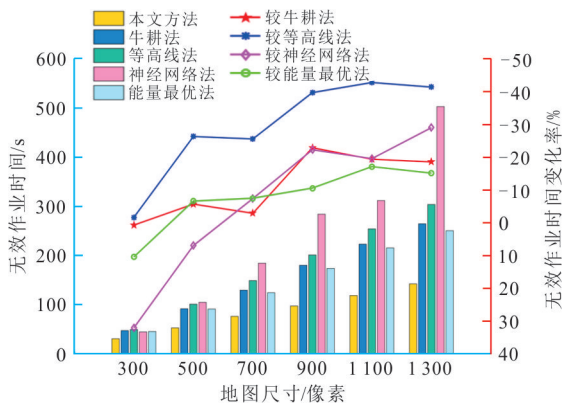
图5中,在总作业路径方面,本文算法较其他算法有更加整齐的覆盖路径,相较于牛耕法、等高线法、神经网络法和能量最优法,总作业时间减少了5.4%~47.0%。本文算法采用最大单调单元分解法,可减少约一半的子单元数量,不仅避免了复杂地图中子单元的过度分割,而且能够生成更整齐的覆盖路径。然而,由于算法利用了单调多边形特性来合并子单元,这限制了机器人往复式扫描方向。当地图中出现长条形区域时,本算法规划的路径可能会出现频繁转弯的现象,从而增加覆盖路径的转弯角度,对覆盖效率造成一定影响。

在无效作业路径方面,相较于牛耕法、等高线法、神经网络法和能量最优法,本文算法产生的无效作业路径数量更少且长度更短,无效作业时间减少5.8%~29.2%。通过合并子单元,本算法有效减少了子单元间过渡路径的数量。进一步从全局优化子单元起始位置和过渡顺序,有效降低了机器人在无效作业路径上的时间消耗。

5种不同算法覆盖路径的总作业时间、无效作业时间,以及本文算法较其他4种算法的总作业时间变化率、无效作业时间变化率如图6所示。



(a) 总作业时间及变化率



(b) 无效作业时间及变化率

图6 不同算法覆盖路径的作业时间及变化率

Fig. 6 The operation time and change rate of different algorithms' coverage path

从图6(a)可以看出,在不同地图尺寸中,随着地图尺寸增大,本文算法较其他算法在总作业的时间的优势趋于平稳。主要因为本文算法在总作业时间上的优势来源于更整齐的路径和更少的路径转弯数量。随着地图面积的增加,有效作业路径长度大幅增加,无效作业路径占比减小,本文算法在无效作业路径的优势占比减少,因此总作业时间优势趋于平稳。

从图6(b)可以看出,随着地图尺寸的增加,本文算法较其他算法在无效作业时间的优势呈放大趋势。因能量最优法和神经网络法属于栅格地图法,它们的无效路径仅包含绕障、起航和返航路径,不存在子单元间的过渡路径。在环境简单、面积小的地图中,障碍物数量较少、起点距离工作位置较近,因此在小面积地图中,本文算法较能量最优法和神经网络法在无效工作时间方面并不占优势。但随着地图障碍物的增加、面积增大,机器人花在绕障、起航、返航路径的无效时间增多,本文算法因从全局角度考虑了子单元起始位置和访问顺序,所以较其他算

法在无效作业时间方面表现出逐渐扩大的优势。

在覆盖率方面,除神经网络法外,其余算法均达 99% 以上,实现了对场景的全覆盖。其中,本文算法平均覆盖率达到 99.91%。

为了统计比较本文算法与其他 4 种算法在所有地图中的性能,采用 Friedman 检验和 Bonferroni-Dunn 事后检验^[26]。Friedman 检验结果中,总作业时间和无效作业时间的 P 值均小于 0.001,由于小于 0.05,表明 5 种算法间存在着显著差异,可进行事后检验。

Bonferroni-Dunn 事后检验结果表明,在总作业时间方面,只有与等高线法比较的 P 值为 1.00,大于 0.05,其余 3 种算法比较的 P 值均小于 0.001。表明本文算法在总作业时间方面显著优于牛耕法、能量最优法和神经网络法。考虑到等高线法的计算时间随地图面积的增大而快速增大,如图 4 所示,本文算法可在计算时间更短的情况下得到与等高线法在总作业时间无显著性差异的覆盖路径,表明本文算法对大面积环境有更大的适应性和更高的实用价值。

在无效作业时间方面,与 4 种算法比较的 P 值均小于 0.05,表明在无效作业时间方面,本算法较其他算法均表现出显著优势,本算法可有效减少无效作业时长,提高作业效率。

4 结 语

本文提出了一种考虑子单元数量和起始位置的全覆盖路径规划算法。在牛耕单元分解法的基础上利用单调多边形性质合并子单元,保证全覆盖效果的前提下可有效减少子单元数量。采用遗传算法优化子单元起始位置和访问顺序,提高了机器人覆盖作业效率。采用 Friedman 检验和 Bonferroni-Dunn 事后检验验证了本文算法的优势。

本文算法采用形式单一的往复式覆盖方式,当机器人遇到长条形障碍物时,会出现机器人频繁转弯的现象,影响覆盖效率。考虑采用多种覆盖方式来提高算法对不同子单元形状的适应性,这是后续需要进一步研究的问题。

参考文献(References)

[1] ZHANG H D,WANG L Q,TIAN T,et al. A review of

unmanned aerial vehicle low-altitude remote sensing (UAV-LARS) use in agricultural monitoring in China [J]. Remote Sensing,2021,13(6):1221.

[2] PATHMAKUMAR T,MUTHUGALA M A V J,SAMARAKOON S M B P,et al. A novel path planning strategy for a cleaning audit robot using geometrical features and swarm algorithms[J]. Sensors,2022,22(14):5317.

[3] TILAHUN T,SEYOUM W M. High-resolution mapping of tile drainage in agricultural fields using unmanned aerial system (UAS)-based radiometric thermal and optical sensors[J]. Hydrology,2020,8(1):2.

[4] LI C H,FANG C,WANG F Y,et al. Complete coverage path planning for an Arnold system based mobile robot to perform specific types of missions[J]. Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering,2019,20(11):1530-1542.

[5] PALLEJA T,TRESANCHEZ M,TEIXIDO M,et al. Modeling floor-cleaning coverage performances of some domestic mobile robots in a reduced scenario[J]. Robotics and Autonomous Systems,2010,58(1):37-45.

[6] HASSAN M,LIU D K. PPCPP: A predator-prey-based approach to adaptive coverage path planning[J]. IEEE Transactions on Robotics,2020,36(1):284-301.

[7] 尹英豪,项前,梁光煜,等. 多台四向车实时交通调度方法[J/OL]. 东华大学学报(自然科学版):1-13[2023-12-25]. <https://doi.org/10.19886/j.cnki.dhdz.2023.0323>.

YIN Y H,XIANG Q,LIANG G Y,et al. Real-time traffic dispatching for multiple four-way shuttles[J/OL]. Journal of Donghua University (Natural Science):1-13[2023-12-25]. <https://doi.org/10.19886/j.cnki.dhdz.2023.0323>.

[8] GALCERAN E,CARRERAS M. A survey on coverage path planning for robotics[J]. Robotics and Autonomous Systems,2013,61(12):1258-1276.

[9] 王红星,马学娇,张长森. 一种凹多边形区域的无人机覆盖路径规划算法[J]. 航空兵器,2021,28(6):46-52.

WANG H X,MA X J,ZHANG C S. An algorithm of coverage path planning for UAV in concave polygon area[J]. Aero Weaponry,2021,28(6):46-52. (in Chinese)

[10] 李燊. 一种基于新的单元分解法的全覆盖路径规划算法[J]. 新型工业化,2021,11(2):58-60.

- LI S. A full coverage path planning algorithm based on new element decomposition method[J]. The Journal of New Industrialization, 2021, 11(2): 58-60. (in Chinese)
- [11] 张堂凯. 已知环境下智能清洁机器人路径规划研究[D]. 南京: 南京邮电大学, 2017: 24-31.
- [12] 王岩. 面向大型立面维护作业的多机器人路径规划研究[D]. 天津: 河北工业大学, 2022: 13-23.
- [13] CHEN J C, DU C L, LU X, et al. Multi-region coverage path planning for heterogeneous unmanned aerial vehicles systems[C]//2019 IEEE International Conference on Service-Oriented System Engineering (SOSE). New York: IEEE, 2019: 356-361.
- [14] XIN B, GAO G Q, DING Y L, et al. Distributed multi-robot motion planning for cooperative multi-area coverage[C]//2017 13th IEEE International Conference on Control & Automation (ICCA). New York: IEEE, 2017: 361-366.
- [15] YU X X, JIN S C, SHI D X, et al. Balanced multi-region coverage path planning for unmanned aerial vehicles[C]//2020 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC). New York: ACM, 2020: 3499-3506.
- [16] FEVGAS G, LAGKAS T, ARGYRIOU V, et al. Coverage path planning methods focusing on energy efficient and cooperative strategies for unmanned aerial vehicles[J]. Sensors, 2022, 22(3): 1235.
- [17] MAZA I, OLLERO A. Multiple UAV cooperative searching operation using polygon area decomposition and efficient coverage algorithms[M]//Distributed Autonomous Robotic Systems 6. Tokyo: Springer Japan, 2008: 221-230.
- [18] VASQUEZ-GOMEZ J I, MARCIANO-MELCHOR M, VALENTIN L, et al. Coverage path planning for 2D convex regions[J]. Journal of Intelligent & Robotic Systems, 2020, 97(1): 81-94.
- [19] BORMANN R, HAMPP J, HAGELE M. New brooms sweep clean — an autonomous robotic cleaning assistant for professional office cleaning[C]//2015 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). New York: IEEE, 2015: 4470-4477.
- [20] CHOSET H, PIGNON P. Coverage path planning: The boustrophedon cellular decomposition[M]//Field and Service Robotics. London: Springer London, 1998: 203-209.
- [21] CHOSET H, ACAR E, RIZZI A A, et al. Exact cellular decompositions in terms of critical points of Morse functions[C]// IEEE International Conference on Robotics and Automation, New York: IEEE, 2000: 2270-2277.
- [22] BORMANN R, JORDAN F, LI W Z, et al. Room segmentation: Survey, implementation, and analysis[C]//2016 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). New York: ACM, 2016: 1019-1026.
- [23] THRUN S. Learning metric-topological maps for indoor mobile robot navigation[J]. Artificial Intelligence, 1998, 99(1): 21-71.
- [24] YANG S X, LUO C. A neural network approach to complete coverage path planning[J]. IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics, Part B (Cybernetics), 2004, 34(1): 718-724.
- [25] BORMANN R, JORDAN F, HAMPP J, et al. Indoor coverage path planning: Survey, implementation, analysis[C]//2018 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). New York: ACM, 2018: 1718-1725.
- [26] CHEN G Z, SHEN Y, ZHANG Y X, et al. 2D multi-area coverage path planning using L-SHADE in simulated ocean survey[J]. Applied Soft Computing, 2021, 112: 107754.

责任编辑: 孟 超